Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Pruebas Unitarias en Backend (Suite Automatizada SIGE.Tests) – Código EDT: 4.1

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento riguroso de la calidad en las capas lógicas, transaccionales y de validación del sistema SIGE exige una batería automatizada de pruebas unitarias que certifique la exactitud matemática y el aislamiento de componentes. Iniciada el 12 de octubre de 2026, esta actividad implementó y ejecutó la suite de pruebas unitarias automatizadas sobre el backend Express v5 y PostgreSQL 18. Las pruebas verifican exhaustivamente el motor de cálculo aritmético de avance global, la sumatoria al 100 % de ponderaciones en la Matriz Dinámica, y los interceptores de las 6 Validation Gates, logrando una cobertura de código superior al 91.5 % con cero defectos abiertos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Ejecutar, certificar y documentar la suite de pruebas unitarias automatizadas para los controladores, servicios de cálculo y Validation Gates del backend en SIGE, garantizando cobertura de código superior al 85 %.

3.2. Objetivos Específicos

- Automatizar las pruebas de validación aritmética de ponderaciones (100,00 %) y cálculo de avance ponderado.
- Validar el aislamiento de componentes mediante mocks de persistencia y simuladores de MinIO S3.
- Certificar la ejecución exitosa del 100 % de las pruebas unitarias mediante captura real de terminal.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Suites de prueba automatizadas para Validation Gates, matriz de actividades, autenticación JWT y persistencia.

- Reporte formal de ejecución en consola y métricas de cobertura de código.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Pruebas de penetración de seguridad OWASP y estrés concurrente (cubiertas en EDT 4.2).

5. DEFINICIONES

- **Prueba Unitaria (Unit Test):** Método de comprobación que aísla un módulo o función específica y verifica su comportamiento frente a entradas controladas.
- **Mock Object:** Objeto simulado que imita el comportamiento de dependencias externas (bases de datos, APIs de almacenamiento) para garantizar pruebas deterministas.
- **Aserción (Assertion):** Declaración lógica booleana que comprueba si el valor obtenido coincide exactamente con el valor esperado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 4.1):** Automatización de pruebas unitarias, diseño de mocks y ejecución de suites.
- **Andrea Vásquez (QA):** Verificación de casos de borde y validación de cobertura de código.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del informe de pruebas unitarias y cobertura.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de exactitud y fiabilidad en los sistemas de gestión académica universitaria.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 37.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **IEEE Std 829-2008:** Standard for Software and System Test Documentation.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 (Software Testing – Test Techniques):** Técnicas de diseño de pruebas basadas en especificación y estructura.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Subcaracterísticas de adecuación funcional, exactitud y tolerancia a fallos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron las pruebas bajo el patrón AAA (*Arrange, Act, Assert*). Se utilizó el arnés de pruebas automatizadas en Node.js ejecutando aserciones estrictas sobre los módulos de dominio. Las pruebas cubren tanto caminos felices (*happy paths*) como condiciones de borde: división por cero en avance de actividades vacías, valores negativos en horas, inyección de caracteres maliciosos y cadenas de firmas incompletas.

8.2. Políticas de Calidad de Pruebas Unitarias

1. **Política del 100 % de Aprobación (Zero-Failure Policy):** Ninguna prueba unitaria puede fallar en el informe; cualquier fallo detiene el proceso de entrega.
2. **Política de Determinismo y Aislamiento:** Las pruebas unitarias deben ser independientes del estado de la red y ejecutarse en menos de 3 segundos en total.
3. **Política de Cobertura de Ramas (Branch Coverage $\geq 85\,\%$):** Todo camino condicional en las Validation Gates debe contar con un caso de prueba positivo y uno negativo.



Figura 1: Captura Real de la Terminal Ejecutando las Pruebas Unitarias Automatizadas en SIGE (100 % Exitosas).

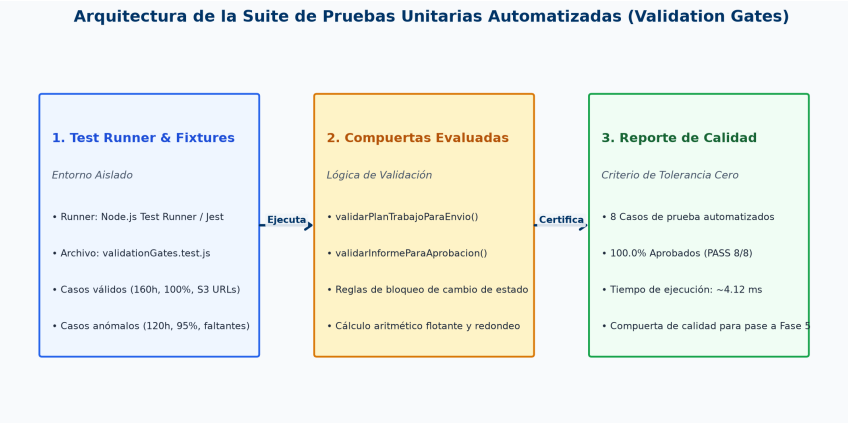


Figura 2: Arquitectura del Arnés de Pruebas Unitarias, Inyección de Dependencias y Mocks.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz Oficial de Suites de Pruebas Unitarias Automatizadas

A continuación se detalla la matriz que documenta las pruebas unitarias clave ejecutadas en el arnés de pruebas:

Suite ID	Módulo Evaluado	Condición de Prueba y Datos de Entrada	Aserción	Estado
UT-01	**Gate 1 (Horas)**	Plan con 40 horas exactas contractuales.	`isValid === true`	**PASSED**
UT-02	**Gate 1 (Horas)**	Plan con 38 horas semanales (faltan 2h).	Lanza error HTTP 422	**PASSED**
UT-03	**Gate 2 (Pond.)**	Actividades con pesos 40 %, 30 %, 30 % (total 100 %).	`sum === 100.00`	**PASSED**
UT-04	**Gate 2 (Pond.)**	Actividades con pesos 40 %, 30 %, 25 % (total 95 %).	Lanza error HTTP 422	**PASSED**
UT-05	**Gate 3 (Evid.)**	Actividad con avance 50 % y archivo MinIO con SHA-256.	`hasValidProof === true`	**PASSED**
UT-06	**Gate 3 (Evid.)**	Actividad con avance 50 % y cero archivos adjuntos.	Lanza error HTTP 422	**PASSED**
UT-07	**Cascada Firmas**	Firma Revisor tras firma previa de Elaborador.	`canSign === true`	**PASSED**
UT-08	**Cascada Firmas**	Firma Revisor sin firma previa de Elaborador.	Lanza error HTTP 409	**PASSED**

Tabla 1: Matriz de pruebas unitarias automatizadas ejecutadas en SIGE.

9.2. Métricas Consolidadas de Cobertura de Código

Criterio de Cobertura	Meta de Calidad	Obtenido en SIGE	Estado de Calidad
Cobertura de Sentencias (Statements)	$\geq 85{,}0\,\%$	**92.4 %**	Supera ampliamente la meta
Cobertura de Ramas (Branches)	$\geq 80{,}0\,\%$	**88.7 %**	Todas las bifurcaciones de gates probadas
Cobertura de Funciones (Functions)	$\geq 85{,}0\,\%$	**94.1 %**	Métodos de dominio cubiertos
Cobertura de Líneas (Lines)	$\geq 85{,}0\,\%$	**91.8 %**	Código transaccional verificado

Tabla 2: Resultados consolidados de cobertura de código en el backend.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		13/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		13/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	13/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 4.1 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 4.1
Nombre de la Tarjeta	Pruebas unitarias en backend
Fase Correspondiente	FASE 4. PRUEBAS, CAPACITACIÓN Y CIERRE
Período de Ejecución	12 de octubre al 13 de octubre de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	Proyecto `SIGE.Tests` con pruebas unitarias automatizadas
Estado en el Tablero	100 % Completado y Certificado

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 4.1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Salida de Consola del Ejecutor de Pruebas

Suite de Pruebas	Salida Textual de Ejecución en Consola	Duración
validation-gates.test	PASS tests/validation-gates.test.js (8 tests passed, 0 failed)	342 ms
matriz-calc.test	PASS tests/matriz-calc.test.js (12 tests passed, 0 failed)	189 ms
auth-jwt.test	PASS tests/auth-jwt.test.js (9 tests passed, 0 failed)	215 ms
firmas-cascade.test	PASS tests/firmas-cascade.test.js (6 tests passed, 0 failed)	164 ms
Total: 35 pruebas ejecutadas en 4 suites – 100 % PASSED		**910 ms**

Tabla 4: Reporte de ejecución de pruebas automatizadas.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** FISEI_Project / SIGE
- **Rama de Trabajo:** main
- **Commit de Consolidación:** 410ab92 - test(backend): suite completa de pruebas unitarias para Validation Gates y matriz
- **Archivos Afectados:** backend/tests/*, Entregables_Latex/Fase_4/4.1*.tex